五年级 第14章 改变能量的形式 · 指导探究

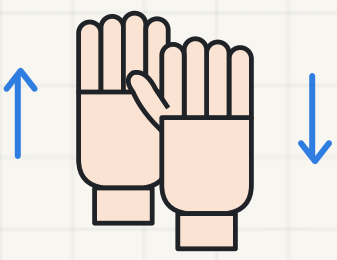
能量怎样改变形式?

手电筒（按开关） vs 搓手（用力搓） vs 橡皮筋（拨一拨）

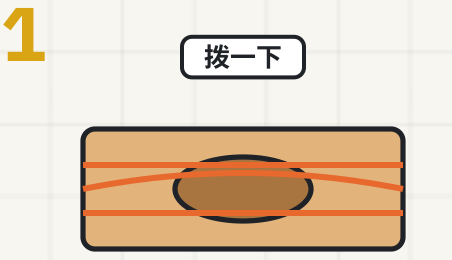
01 试一试



打开手电筒

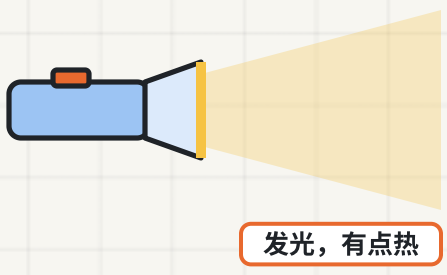


两手用力搓

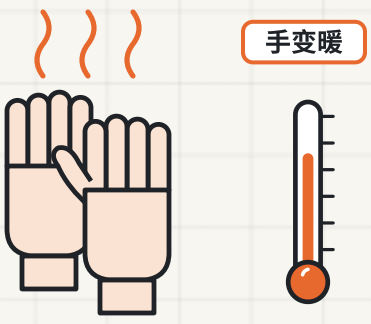


拨动橡皮筋

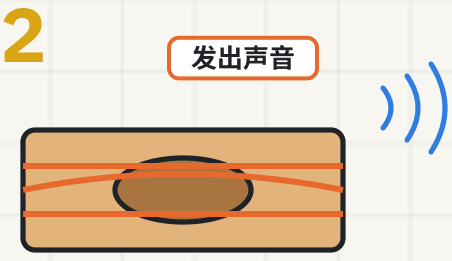
02 发生了什么



发光、发热



手变暖



发出声音

03 能量变化

电能 → 光能和热能

从一种变成另一种

动能 → 热能

从一种变成另一种

动能 → 声能

从一种变成另一种

能量

- **能量** · 能让物体动、发光、发热
- **转化** · 能从一种形式变成另一种
- **守恒** · 能量不会凭空消失

手电筒不要照别人的眼睛